INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA Campus de Vitória da Conquista	**DISCIPLINA**	**SISTEMA ESPECIALISTA PARA WEB**
	Nota máxima	**10 Pontos**
	Professor	**Luis Paulo da Silva Carvalho**
	Data de entrega	**20/11/2026**

1. Introdução

Este trabalho destina-se a avaliar os alunos da disciplina de **SISTEMA ESPECIALISTA PARA WEB** em relação ao conteúdo e práticas compreendidos em sala de aula. Especificamente, deve ser criada uma solução de *chatbot* para possibilitar a conversa de usuários com um assistente-especialista virtual sobre algum domínio de interesse ou área de atuação e o registro da solução como um capítulo do livro da turma: "*Sistemas Especialistas Integrados a Grandes Modelos de Inteligência Artificial, Uma Coleção de Exemplos Práticos*".

2. Escopo do trabalho

O trabalho deve ser realizado INDIVIDUALMENTE. Ele consiste na concretização de um SISTEMA ESPECIALISTA na forma de um *chatbot*. Para tanto, o deve ser proposto um mini-mundo em torno do qual a aplicação dos conceitos teóricos e práticos relacionados a SISTEMAS ESPECIALISTAS tenham sentido e corresponda à definição de SISTEMAS ESPECIALISTAS adotada pela disciplina: "*programas de computador que tentam resolver problemas que seres humanos resolveriam emulando o raciocínio de um especialista*".

3. Instruções gerais

As seguintes instruções devem ser atentamente observadas e cumpridas:

1. O desenvolvedor deve escolher o tema do seu trabalho e enviar para o meu e-mail (luispscarvalho@gmail.com) sua decisão o quanto antes e até o dia 23/10/2026. A partir daí deverei acompanhar o andamento dos trabalhos. O acompanhamento visa identificar e resolver possíveis problemas e dificuldades de desenvolvimento;
2. De forma nenhuma o exemplo desenvolvido por mim em sala de aula, o Progbot, Sistema Especialista em Programação Orientada a Objetos , poderá ser reutilizado para realizar o seu trabalho;
3. Não será permitida a repetição de um tema. Ou seja, a avaliação consistirá da escolha de um tema por cada trabalho a ser apresentado. À medida que os temas forem enviados para mim eu realizarei o controle para garantir a não repetição e exigirei um tema novo, caso o escolhido já tenha sido selecionado anteriormente por algum outro aluno. Desta forma, quanto mais cedo um tema for definido e comunicado para mim através do meu e-mail menor deve ser a probabilidade de redefinição ou escolha de outro tema;
4. A avaliação e atribuição de nota à atividade só ocorrerá se o tema for aprovado e adicionado à planilha de temas cujo *link* se encontra disponibilizado no *classroom* da disciplina;
5. A solução desenvolvida deve disponibilizar: (a) um chat para interação com o especialista, (b) um motor de inferência baseado em um grande modelo de IA, (c) um cache semântico para registro e retorno de respostas para perguntas anteriormente processadas e (d) um script adicional para avaliação do sistema especialista utilizando a técnica de *LLM-as-a-Judge*;
6. O sistema especialista deve ser construído utilizando os recursos apresentados e exemplificados durante as aulas, mas outras linguagens de programação e bibliotecas e/ou *frameworks* adicionais poderão ser utilizados;
7. Depois de criar a solução, o desenvolvedor deverá realizar uma captura de vídeo para explicar: (i) o tema, (ii) como iniciar o sistema especialista e avaliá-lo através do julgador, e (iii) o funcionamento da solução como um todo (interação com o usuário). O vídeo deverá ser entregue para mim até o dia de encerramento da avaliação. O vídeo deve conter som e imagem. O vídeo não deve ultrapassar 8 minutos;
8. Devem estar claros tanto no código quanto na explicação do vídeo as presenças dos módulos básicos esperados: uso de um LLM, função do cache semântico, ferramentas MCP e acionamento de um julgamento (*LLM-as-a-Judge*);
9. Deverá ocorrer um registro da solução na forma de um capítulo de livro, no formato compartilhado através do *classroom* da disciplina, obedecendo às seguintes restrições: (a) o total de páginas deve ser, no máximo, 4 e, idealmente, 3; (b) as seções devem ser aquelas, com os mesmos nomes, que estão presentes no capítulo de exemplo (sobre o Progbot); (c) só serão admitidos artigos escritos no formato LaTex; e (d) o código-fonte e vídeo disponíveis na Seção, Reproducibilidade e Reuso, deverão ser armazenados na plataforma ZENODO (https://zenodo.org/) da forma como foi demonstrado/exemplificado em sala de aula.

4. Lista de itens a serem entregues

1. O tema que será desenvolvido. Envie a proposta para o meu email: luispscarvalho@gmail.com;
2. O código-fonte do Sistema Especialista e o vídeo explicativo;
3. O capítulo do livro registrando os principais aspectos da solução.

5. Barema

O cálculo da nota da avaliação obedecerá à fórmula:

	DISCIPLINA	**SISTEMA ESPECIALISTA PARA WEB**
	Nota máxima	**10 Pontos**
	Professor	**Luis Paulo da Silva Carvalho**
	Data de entrega	**20/11/2026**

NOTA DA UNIDADE I	
ITEM A SER ENTREGUE	VALOR
(a) Código-fonte **FUNCIONANDO**	3
(b) Vídeo de apresentação	2
(c) Capítulo do livro	5
Total (a + b + c)	10

ATENÇÃO (IMPORTANTE): (1) a não obediência às premissas e aos requisitos descritos nas instruções e que estejam relacionadas ao itens a serem entregues resulta em atribuição de nota ZERO ao item faltoso ou defeituoso, (2) A ocorrência de plágio (cópia de outros trabalhos) será punida, com o aluno obtendo uma nota ZERO. A ocorrência também será notificada à coordenação do curso.